

Auteur: Stan Van Campenhout

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 3A nr. 21.5

$$A(x) = x^8 - 2x^7 + 2x^6 - 2x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 4x^2 - 2x + 1$$

Te Bewijzen: $(x-1)^2 | A(x)$

Geweten: Als $(x-a) | A(x), (x-a) | A'(x) \Rightarrow (x-a)^2 | A(x)$

Hier geldt: $a = 1$

$$A'(x) = 8x^7 - 14x^6 + 12x^5 - 10x^4 - 16x^3 + 30x^2 - 8x - 2$$

$$\begin{array}{c|cccccccc} & 1 & -2 & 2 & -2 & -4 & 10 & -4 & -2 & 1 \\ 1 & \downarrow & 1 & -1 & 1 & -1 & -5 & 5 & 1 & -1 \\ \hline & 1 & -1 & 1 & -1 & -5 & 5 & 1 & -1 & 0 \end{array}$$

$\Rightarrow (x-1) | A(x)$

$$\begin{array}{c|cccccccc} & 8 & -14 & 12 & -10 & -16 & 30 & -8 & -2 \\ 1 & \downarrow & 8 & -6 & 6 & -4 & -20 & 10 & 2 \\ \hline & 8 & -6 & 6 & -4 & -20 & 10 & 2 & 0 \end{array}$$

$\Rightarrow (x-1) | A'(x)$

$(x-1) | A(x), (x-1) | A'(x) \Rightarrow (x-1)^2 | A(x)$

■

References